

臺中市北屯區廬子國民小學114學年度第一學期第一次定期成績評量

科目：自然 四年

一、是非題：每格 2 分、共 38 分

- () 1. 用不透明的物體可以擋住光前進。
() 2. 將河流中的鯽魚帶到大海中放生，鯽魚依然可以生存。
() 3. 臺灣的地形多變化，到處都可以看見水域環境。
() 4. 水中的植物須要適當的陽光照射，才能長得好。
() 5. 在國曆9月30日的晚上，一定看不到月亮。
() 6. 紅娘華將頭部露出水面呼吸。
() 7. 一天中，月亮在天空中的高度角會由小到大，再由大到小。
() 8. 水蘊草的莖長得非常堅硬，在水中不容易被水流沖斷。
() 9. 每一種水生動物的運動方式都相同。
() 10. 到海邊戲水完，將垃圾就地利用沙子掩埋就好。
() 11. 有時候可以同時看到太陽和月亮出現在天空中。
() 12. 生活在海中的珊瑚是一種水中植物。
() 13. 小霓製作高度角觀測器時，找不到迴紋針，因此在棉線上綁了一個小的長尾夾，也可以將棉線下垂拉直。
() 14. 利用高度角觀測器觀測月亮高度角前，可以在戶外找個遠景練習。
() 15. 由於太陽的運行沒有規律，因此人們不會依循太陽的狀況來進行日常活動。
() 16. 所有水生動物都生活在水底，所以我們在水面上看不到牠們。
() 17. 梵谷曾經用強烈對比的色調畫出天體與其周遭的景觀，以此比喻內心的苦悶。
() 18. 小甯在水族箱裡種植布袋蓮，當她用手撥動水族箱裡的水時，會發現布袋蓮漂浮在水面上，並隨著水流擺動。
() 19. 住在台中的小懿冬至時觀測太陽，發現是從正東升起，從正西邊落下的。

二、選擇題：每格 2 分、共 20 分

- () 1. 大萍因為葉片上有什麼，使它們可以在水面上漂浮？ ①細毛 ②空氣 ③水分 ④海綿
() 2. 高度角觀測器最大可以量測到高度角幾度？ ①180度 ②45度 ③90度 ④360度

- () 3. 利用指北針測量月亮方位時，下列何者敘述正確？ ①指北針的箭頭永遠指向南 ②可以將指北針放在鐵桌上測量 ③影子的方位在大拇指延伸到指北針經過的刻度 ④轉動指北針方位盤時，要將「北」字與指針箭頭重疊

- () 4. 在生態池裡看到的蓮花與睡蓮，關於蓮花與睡蓮的敘述，哪一項正確？ ①蓮花的葉子浮在水面上，屬於浮葉性植物 ②睡蓮的葉子挺出水面，屬於挺水性植物 ③蓮花和睡蓮的根都生長在水底土裡 ④睡蓮又被稱為荷花

- () 5. 小樂用拳頭測量月亮高度角，從地平線到天頂疊了10顆拳頭，代表每增加一個拳頭，高度角大約增加幾度？ ①1度 ②9度 ③10度 ④18度

- () 6. 當光源向物體的東邊移動，影子會怎麼移動？ ①往東邊移動 ②往西邊移動 ③往南邊移動 ④往北邊移動

- () 7. 水筆仔生存環境特殊，該地通常鹽度變化大以及含有豐富養分，並成為多種生物的棲息地與育幼場所。根據以上資訊，可以推測水筆仔所分布的水域具有哪種水質特性？ ①鹹水 ②淡水 ③流動水 ④鹹淡水交界

- () 8. 魚鰓是魚的什麼器官？ ①消化器官 ②運動器官 ③呼吸器官 ④感覺器官

- () 9. 中秋節如果天氣晴朗賞月吃月餅時，可能也會看見比較接近哪種的月相？ ①上弦月 ②望 ③下弦月 ④盈凸月

- () 10. 埔里名產茭白筍有個別稱是美人腿，而茭白筍的根長在水中土裡、葉子挺出水面，請問茭白筍是屬於哪種水生植物？ ①沉水性水生植物 ②浮葉性水生植物 ③漂浮性水生植物 ④挺水性水生植物

三、勾選題，對的打√：每格1分、共 5 分

製作一個高度角觀測器，須準備哪些器材？

- () (1) 棉線
() (2) 磁鐵
() (3) 粗吸管
() (4) 指北針
() (5) 迴紋針

四、填填看：每格 1 分、共 5 分

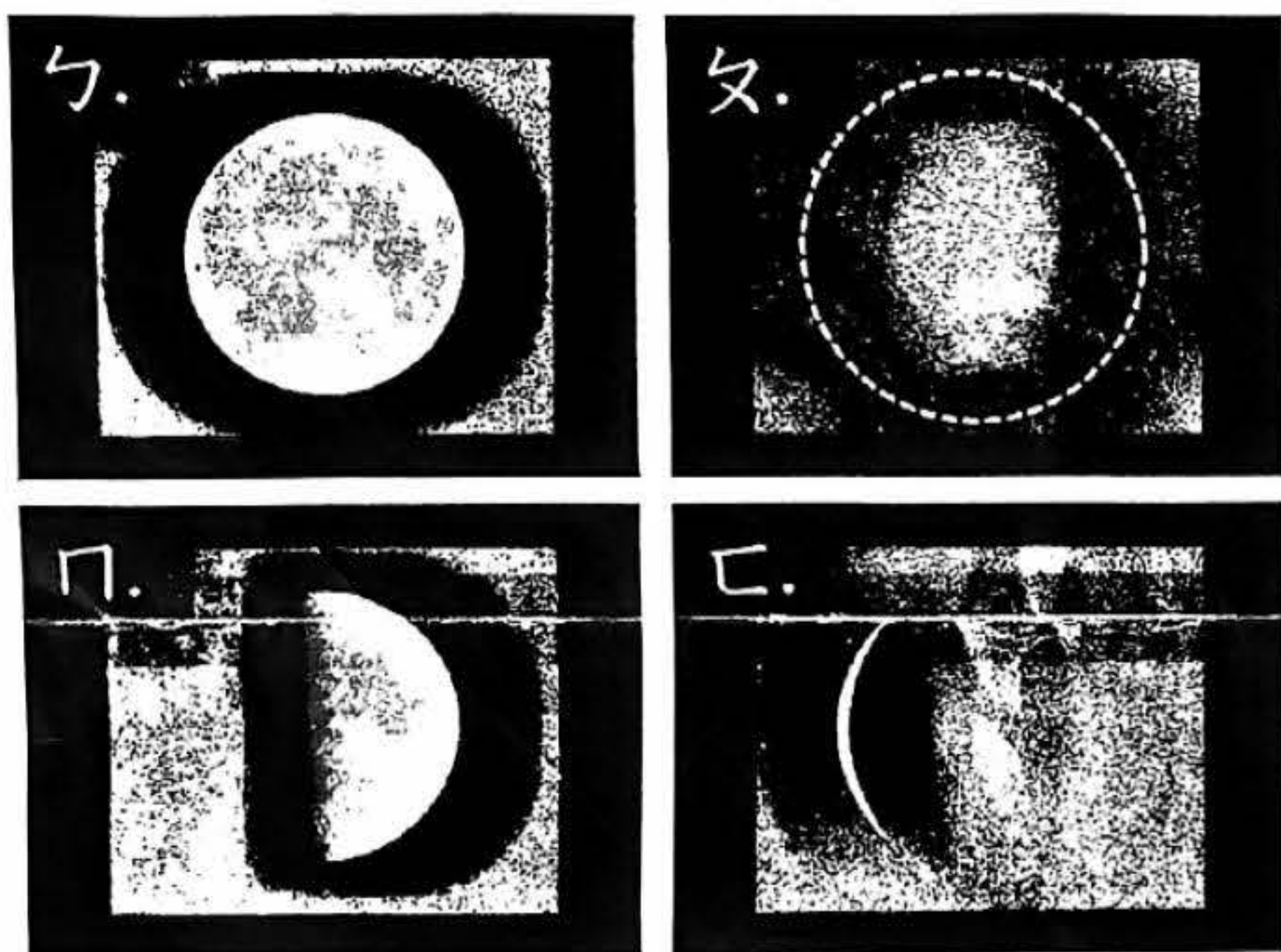
將觀測太陽移動的步驟先後順序在 () 裡填 1、2、3、4、5：

- () (1) 將指北針平放在手掌上，面對影子，將中指對準影子。
() (2) 轉動指北針，使指針的箭頭和盤面的北字重合。
() (3) 利用影子的方位，判斷太陽的方位。
() (4) 由中指對準指北針的刻度，讀出當時影子的方位。
() (5) 紀錄上午、下午的觀測結果，確認太陽的移動方向。

五、配合題：每格 2 分、共 8 分

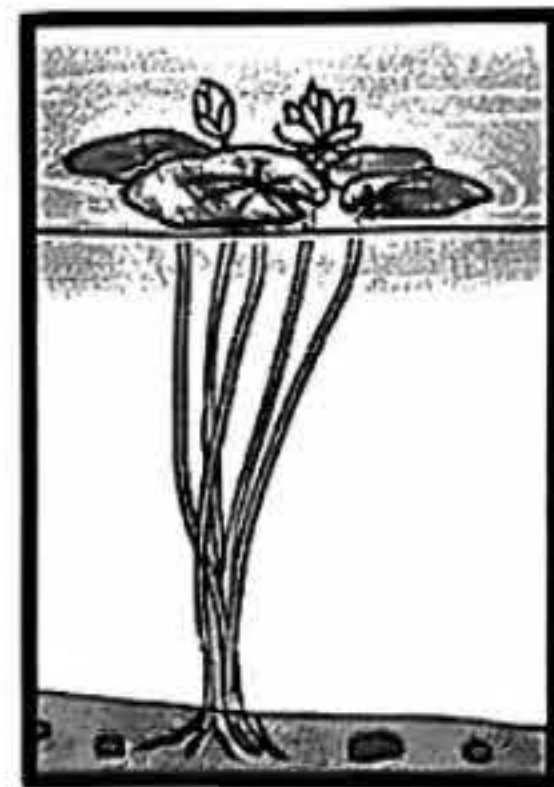
若有下列節慶時觀測月亮，可以看到哪一種月相？

- () (1) 原住民驅蟲祭典 () (2) 七夕
() (3) 中秋節 () (4) 除夕



六、連連看：每條線 2 分、共 16 分

1. 下列水生植物的生長方式分別屬於哪一種類型？請畫線連起來：



水蘊草

荷花

睡蓮

布袋蓮

挺水性

沉水性

漂浮性

浮葉性

七、科學素養題：每格 2 分、共 8 分

閱讀以下文章，並回答問題。

2023年11月開始在台灣北部、東部的海岸出現了嚴重的油污污染。油污黏在礁岩上，對海邊的動植物造成了威脅。清理人員和志工們頂著烈日，用吸油棉慢慢擦拭油污，還用高壓水柱沖洗，再用攔油索防止油污擴散。這一次的油污不知污染源從何而來，當清除完畢之後，沾有油污的海浪又再度拍打上岸，想要徹底清除殆盡並不容易。

為追查此次污染行為人，政府啟動衛星及無人機監測，到現場蒐整證據，並且採樣送驗，但目前都沒有明確的來源。政府呼籲廢油需要留在船上，進港口後再交由合格廠商回收處理，不能任意排放廢油於海洋，否則將會有罰則。

根據聯合國SDGs14 永續海洋與保育政策，呼籲各界共同保護海洋環境，減少海洋汙染，保護沿海地區。

() 1. 油污不會造成怎樣的海洋環境威脅？

- ①油污會黏在礁岩上，影響藻類生長 ②油污會覆蓋在海洋表層，讓海藻無法照射到陽光 ③油污會黏在螃蟹身上，導致無法正常生活 ④油污可以讓漁船不用回岸上加油

() 2. 清理油污時，文章中沒有提到使用哪個方法？①吸油棉 ②攔油索 ③潛水員 ④高壓水柱

() 3. 文章中提到的油污汙染問題，下列哪種生物最容易在「第一時間」受到影響？

- ①青蛙 ②海龜 ③鯽魚 ④水螅

() 4. 哪一個是達成「SDGs14保護海洋環境」目標的好方法？①到海灘玩自己把垃圾帶走 ②放生鯉魚回海洋中 ③工廠的污水排放到海洋中 ④將食物殘渣丟到海中，讓魚類可以食用